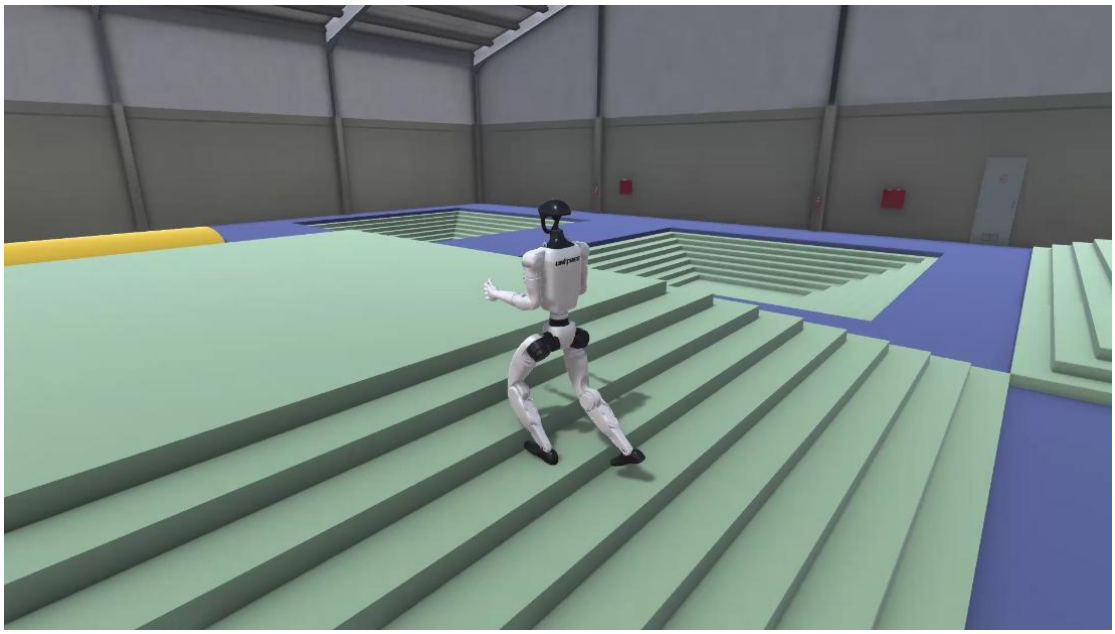
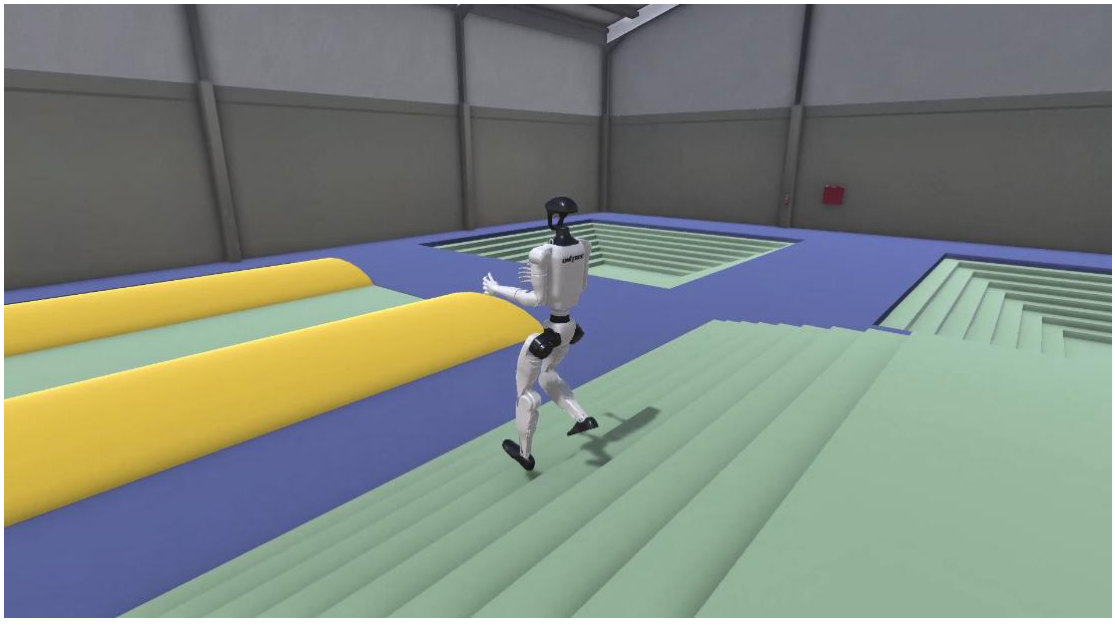
实验要求

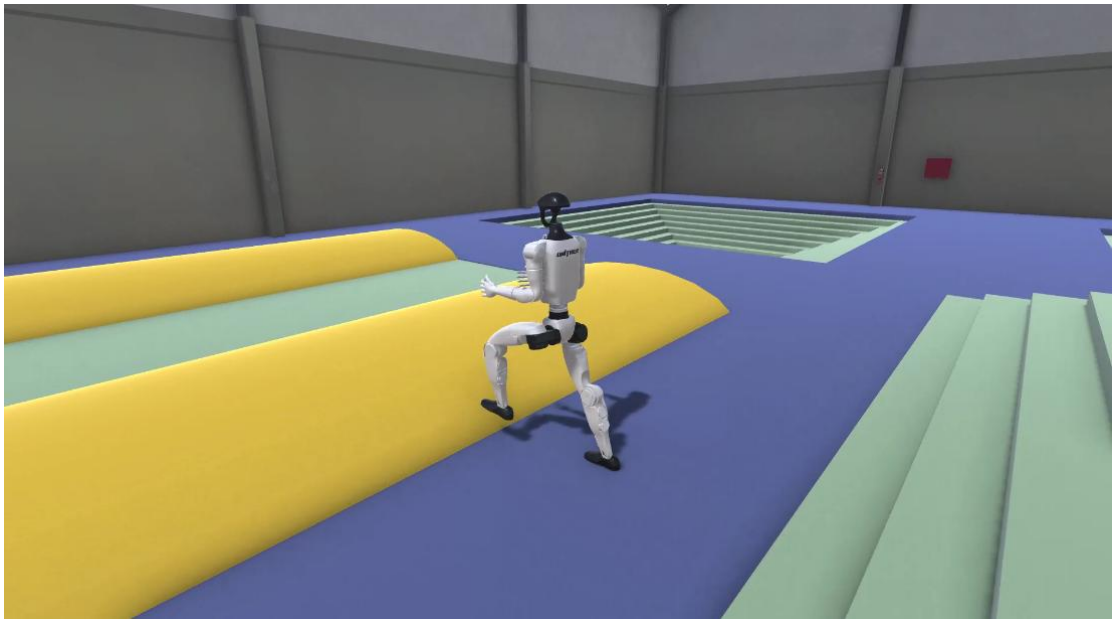
（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司刚采购了两台宇树机器人 G1 和 H1，并打算用强化学习训练机器人具备运动能力，包括正常地形的走路、跳跃、奔跑；复杂地形的行走；复杂动作表演

（3）接下来需要开发的是 G1 在复杂地形的走路功能，效果如下







（4）在系统中，学生需要设计强化学习策略，包括观察值空间设计、动作空间设计、奖励函数设计、重置条件设计、训练参数设计，最终实现 G1 的复杂地形行走功能

实验评分

环节	分值	细则
模型构建	50	1、至少 2 个模型，每个 3.5 分 2、至少各 2 个要点击查看，每个 3.5 分 3、最终仿真模型 18 个参数设置要合理，每项 2 分
推理验证	50	1、能正常行走不摔倒 10 分 2、能走上坡路不摔倒+10 分 3、能走下坡坑洼路不摔倒+10 分 4、速度达到 1.3 米/秒+10 分 5、方向和动作稳定流畅+10 分

实验操作



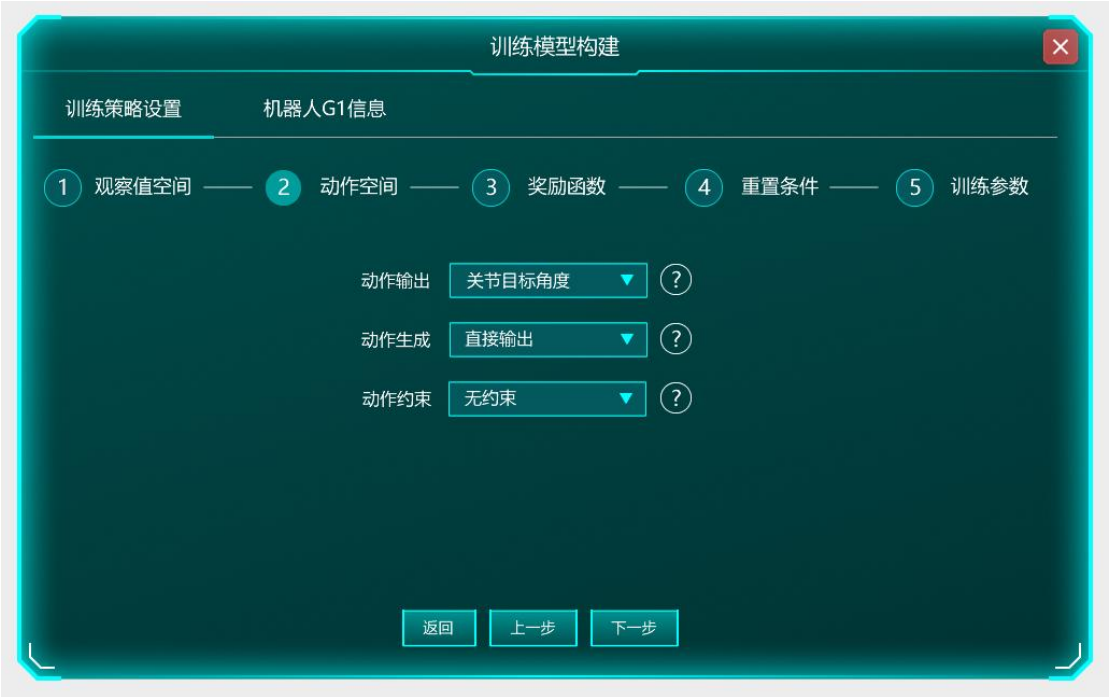
（1）进入实验后底部有 3 个按钮，首先点击训练模型构建进入



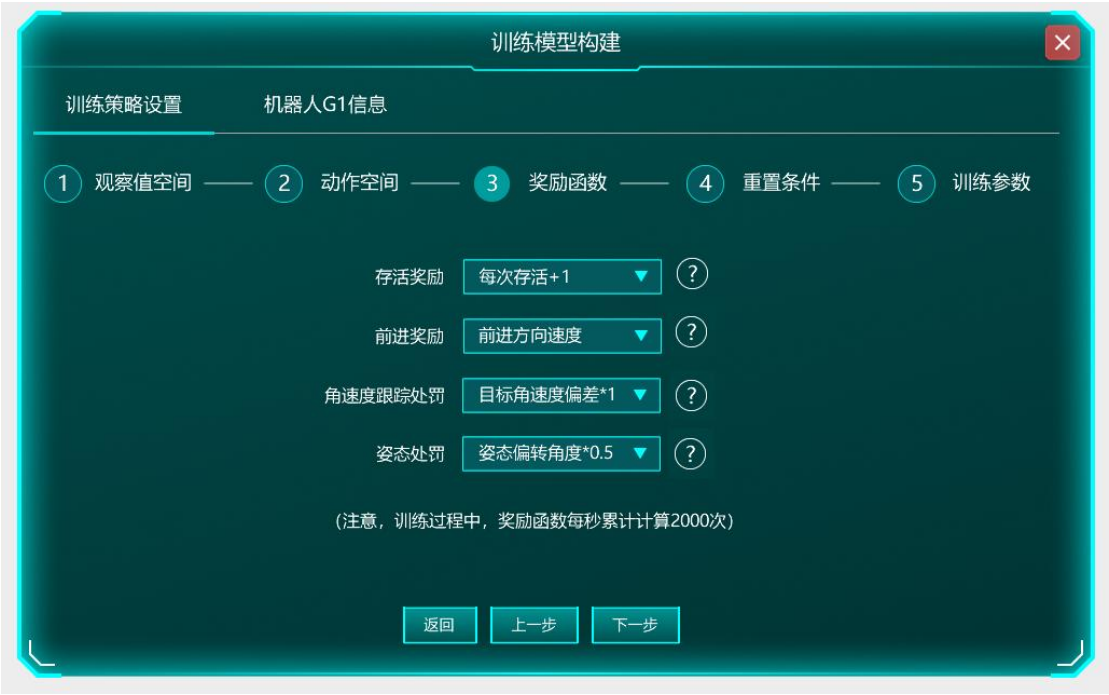
（2）进入后这里可以新建强化学习模型，新建的模型需要一个训练时长，时间和训练参数设置有关



（3）新建一个训练策略，首先需要选择观察值空间



（4）然后需要设置动作空间



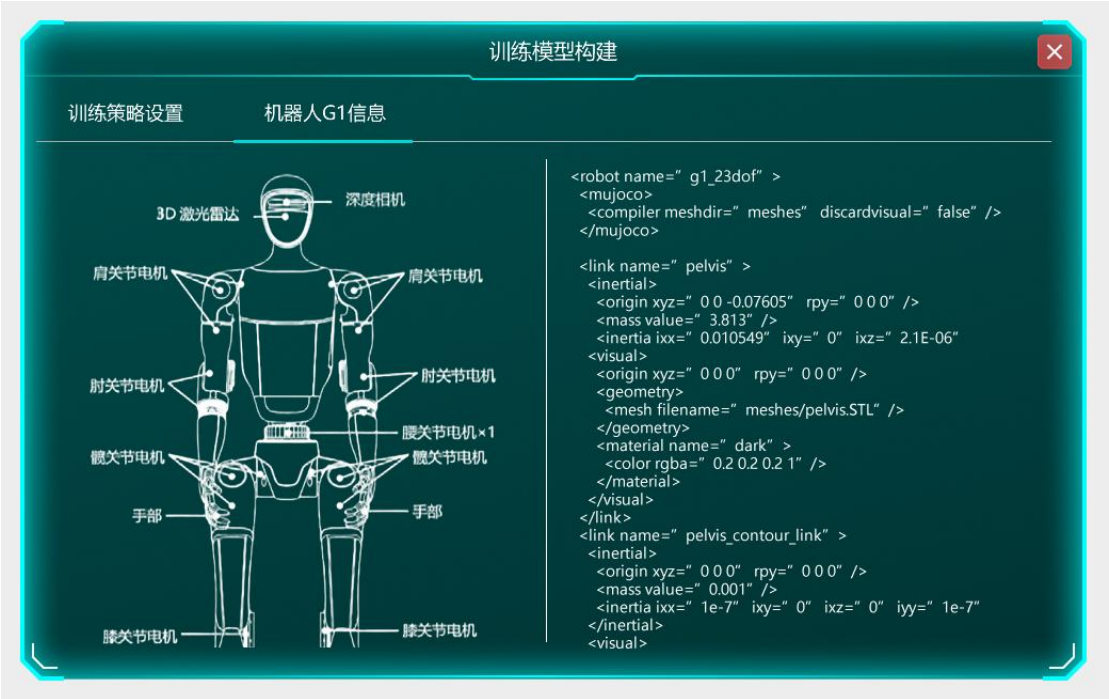
（5）接着需要设置奖励函数



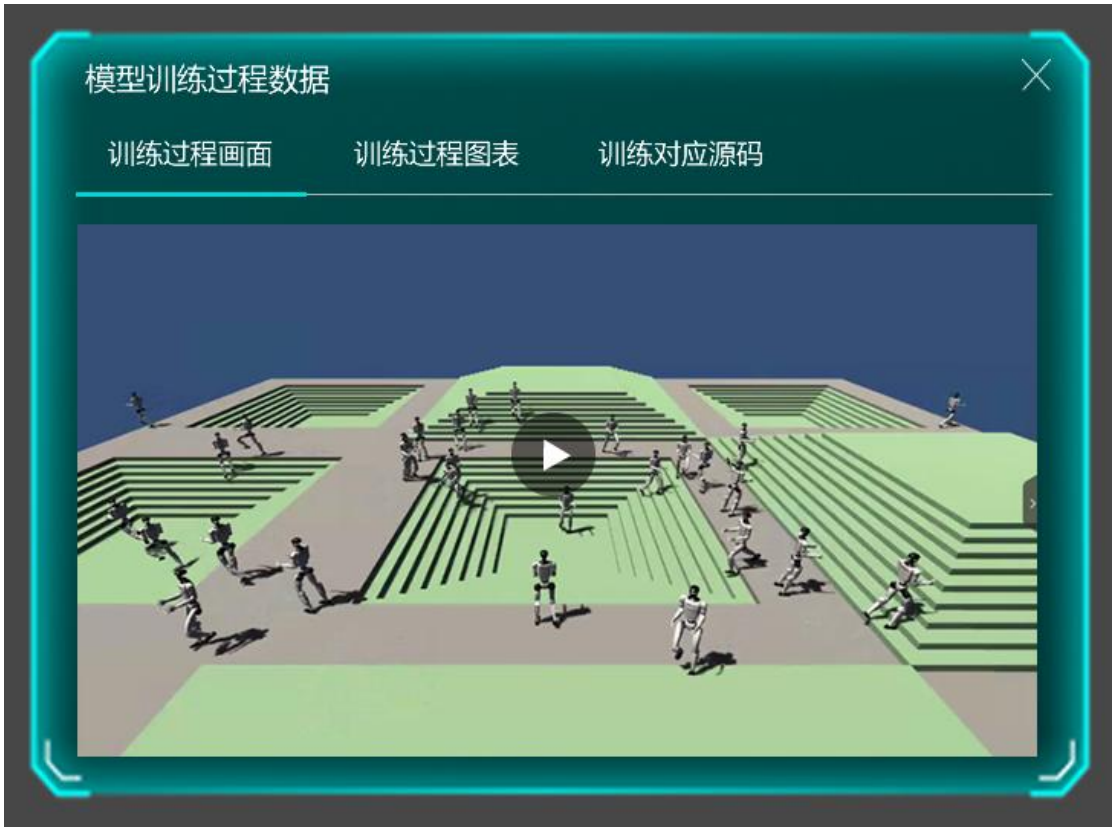
（6）然后需要设置重置条件



（7）最后需要设置训练参数



（8）训练策略制定也需要参考 G1 的机器人结构

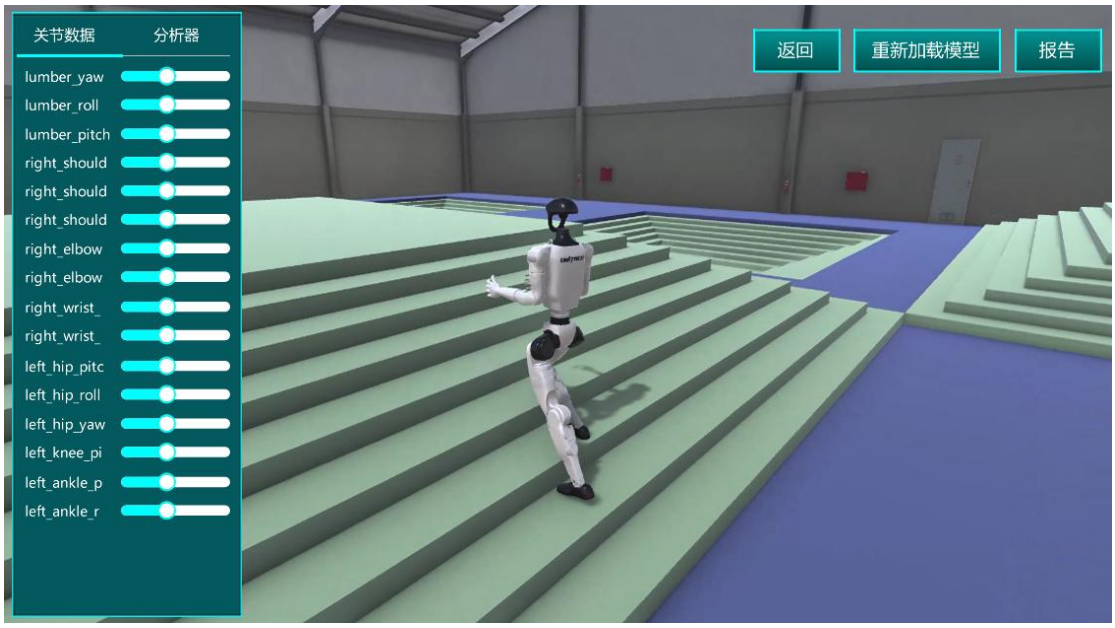


（9）训练出来的模型可以查看训练过程中的画面和关键指标图表





（10）训练好模型后，点击推理仿真验证，选择一个要应用到复杂地形行走的控制模型



（11）进入后系统会根据你的模型控制机器人行走效果，左侧是每个关节执行器的输数据和关节位置曲线数据

（12）如果你修改了模型，可以点击右上角“重新加载算法”重新选择一个模型即可二次仿真

（13）右上角报告按钮一开始是灰色不能点的，控制流程执行完之后，报告按钮会亮起来，点击可以查看仿真报告，即每次仿真的结果



（14）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告